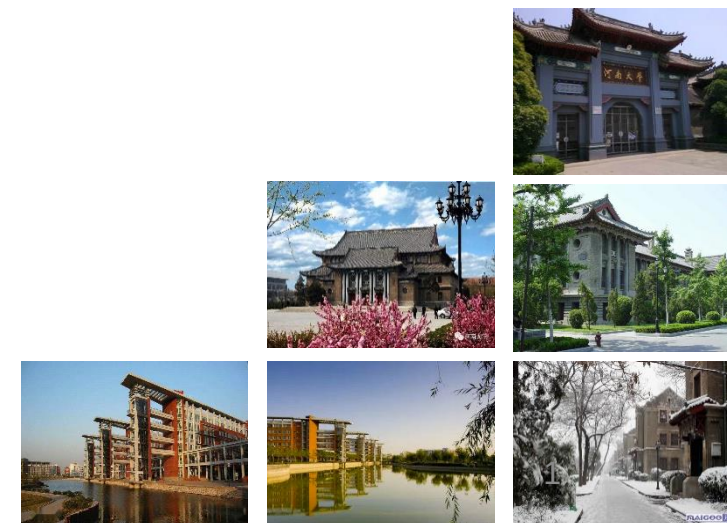




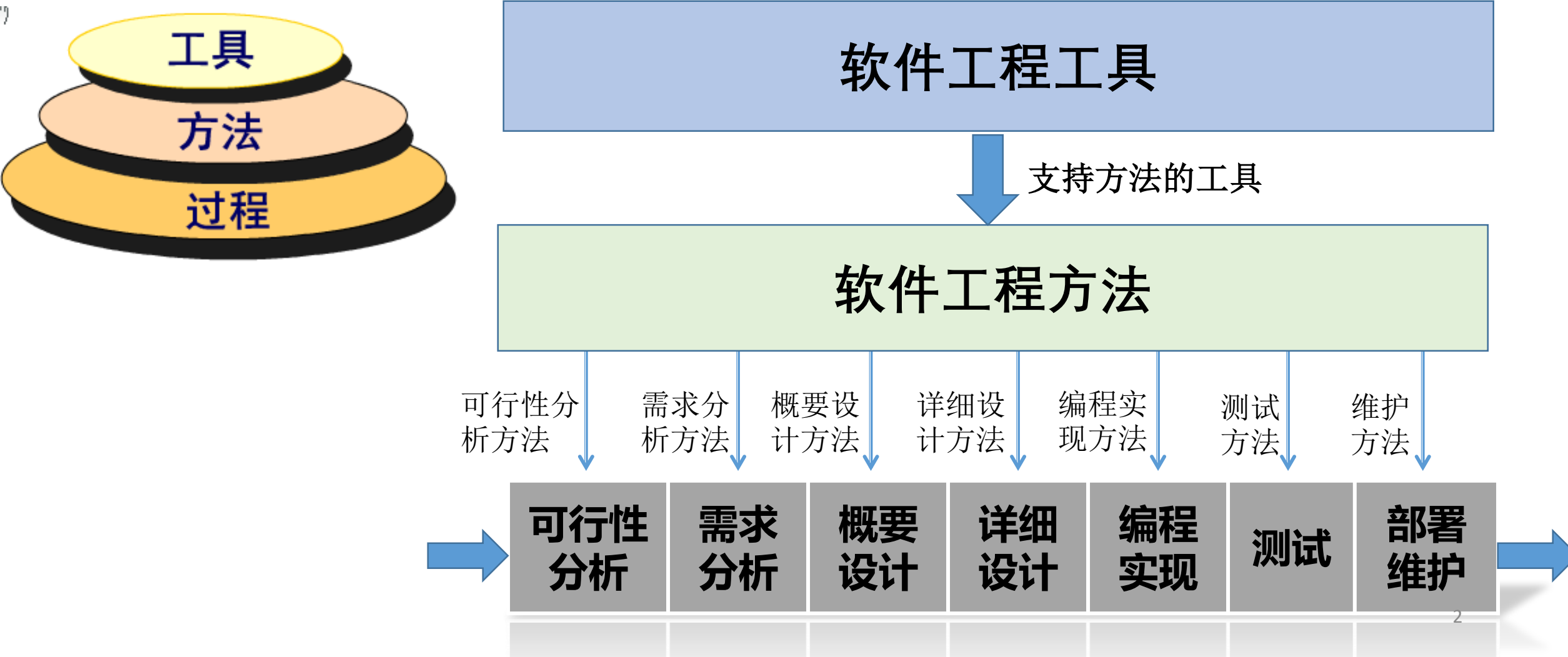
软件工程导论

河南大学计算机与信息工程学院 数据科学系

杜莹



复习：软件工程三个方面



第二次课：软件过程、问题定义

2.1 软件过程基本概念

2.2 软件过程模型

2.3 问题定义

2.1 软件过程基本概念

1 软件生命周期

2 软件过程

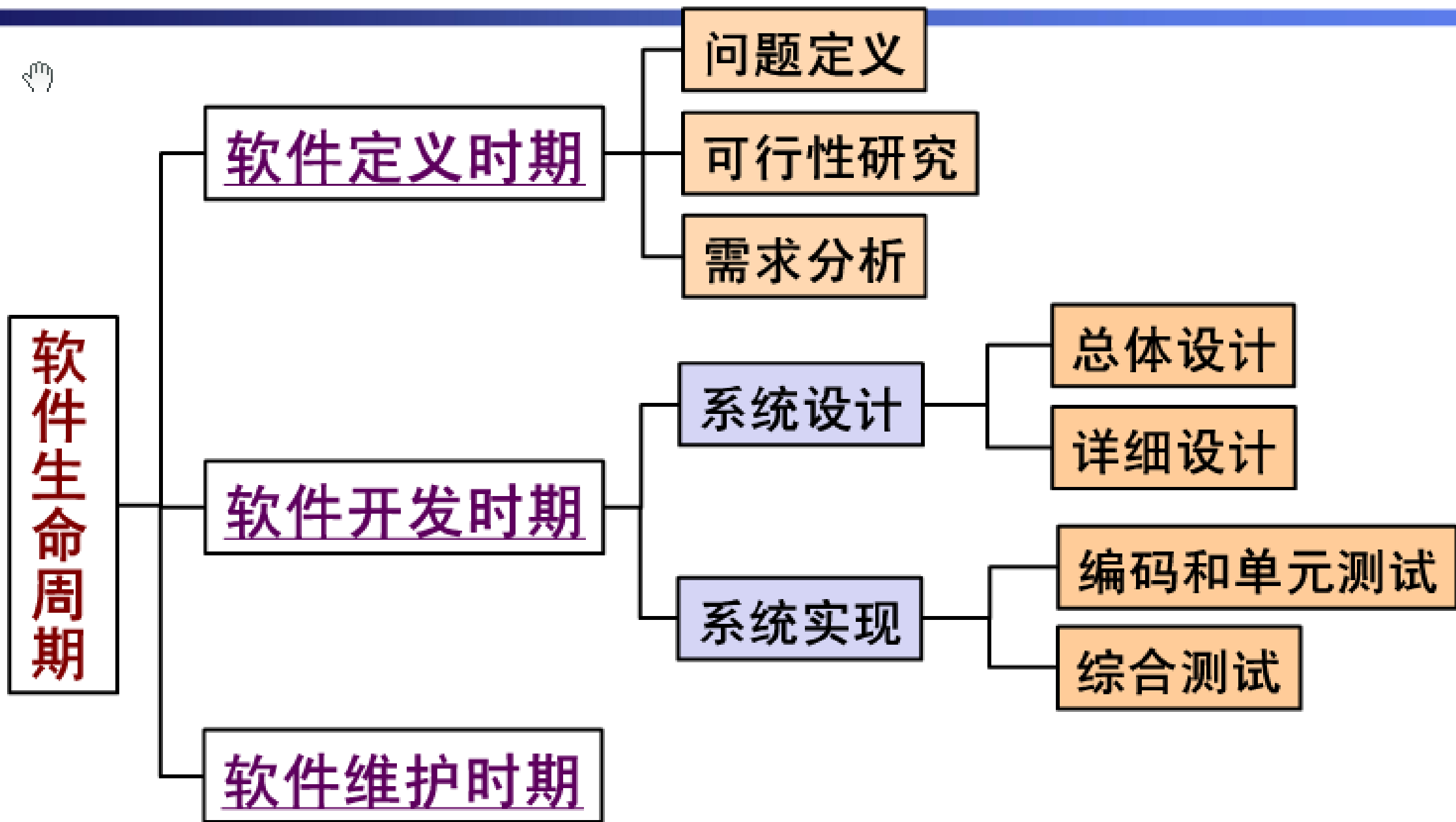
3 软件过程模型

4 能力成熟度模型

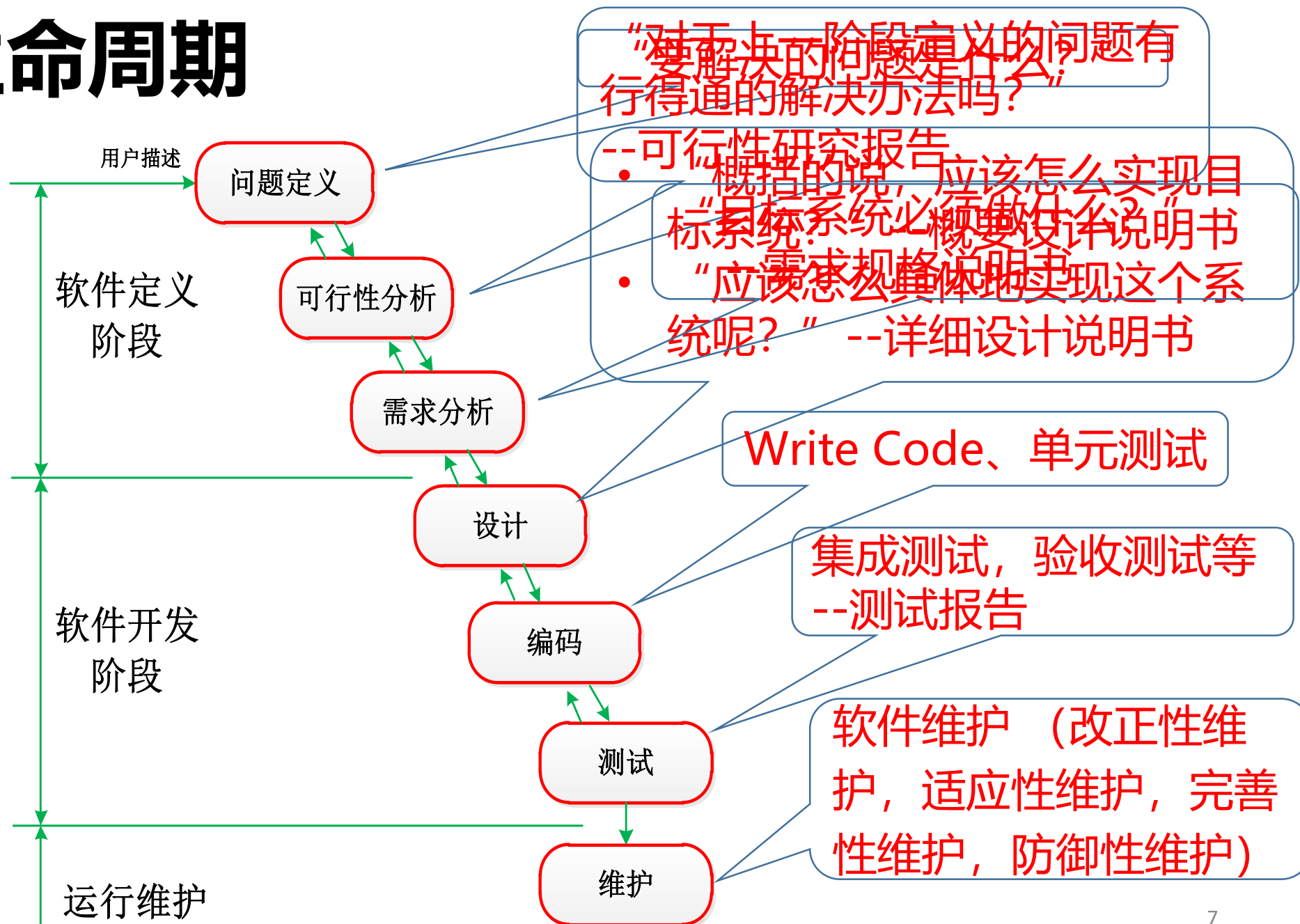
1 软件生命周期

□软件生命周期的定义：

软件产品从考虑其概念开始到交付使用，直至最终退役为止的整个过程。



1 软件生命周期



2 软件过程(process)

□ 软件过程(process)

描述、开发、维护软件制品，创建、管理和支持软件项目的一系列活动和任务。

3软件过程模型

□什么是模型？

模型：对现实世界的抽象，是对现实世界的**物**、或者**现象**的抽象

抽象：提取所关注的信息，而忽略不重要、次要的信息

模型的作用：有助于人们对现实世界的认识

模型的表示：任何形式（数学公式、图像、文本）

3软件过程模型

也叫软件开发模型、软件工程范型

□什么是软件过程模型？

软件过程模型：

- ✓ 对软件开发全部过程的抽象
- ✓ 是对软件全部开发过程中所涉及的活动（或者任务）、以及活动之间的关系的抽象
- ✓ 过程、活动和任务的结构框架

软件过程模型的作用：

- ✓ 明确规定要完成的活动、任务和开发策略
- ✓ 告诉人们应该去遵循一个什么样的过程去开发软件系统
- ✓ 为软件工程管理提供里程碑和进度表
- ✓ 为软件开发提供框架和方法

4软件过程评估

能力成熟度模型

- Capability Maturity Model
- CMU-SEI
- 迄今为止学术界和工业界公认的有关软件工程和管理实践的最好的软件过程评估模型
- 为评估软件组织的生产能力提供了标准
- 为提高软件组织的生产过程指明了方向



能力成熟度模型CMM



2.2 软件过程模型

□1 传统软件过程模型

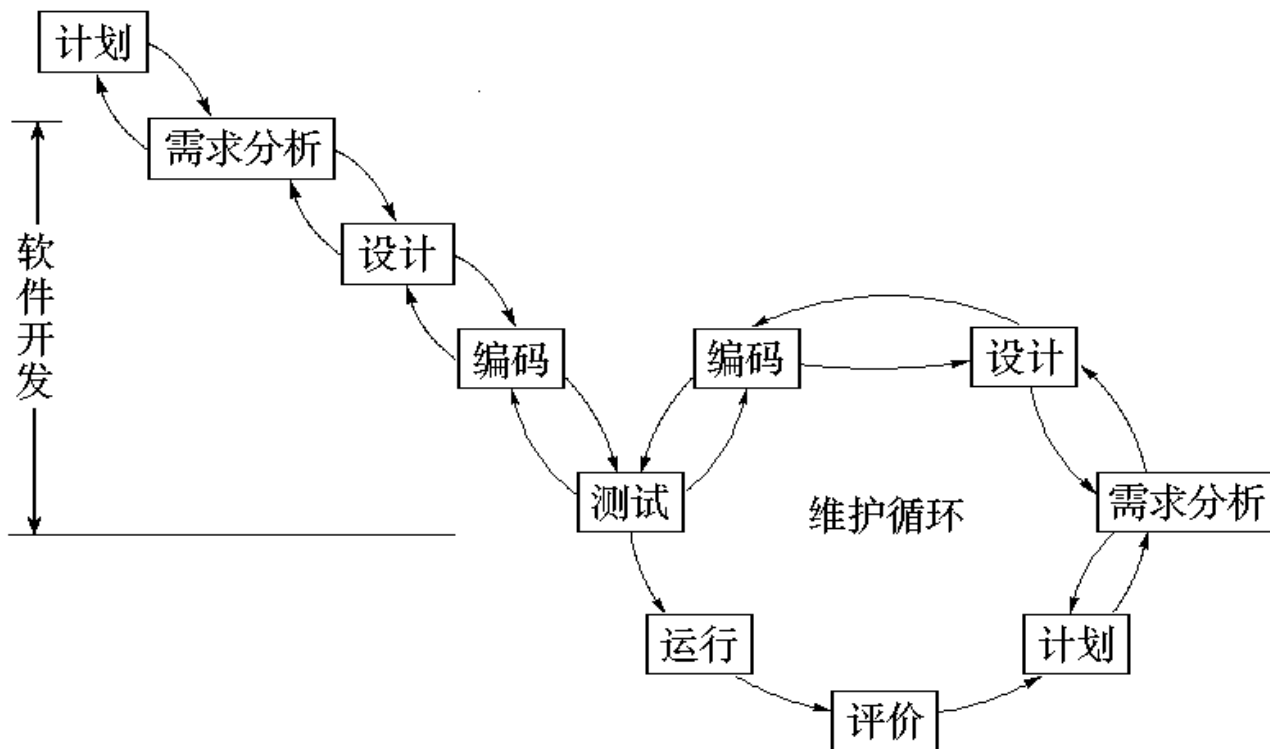
瀑布模型、原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型

□2 现代软件过程模型

- 基于构件的开发模型
- 统一过程模型
- 敏捷开发

1 传统软件过程模型

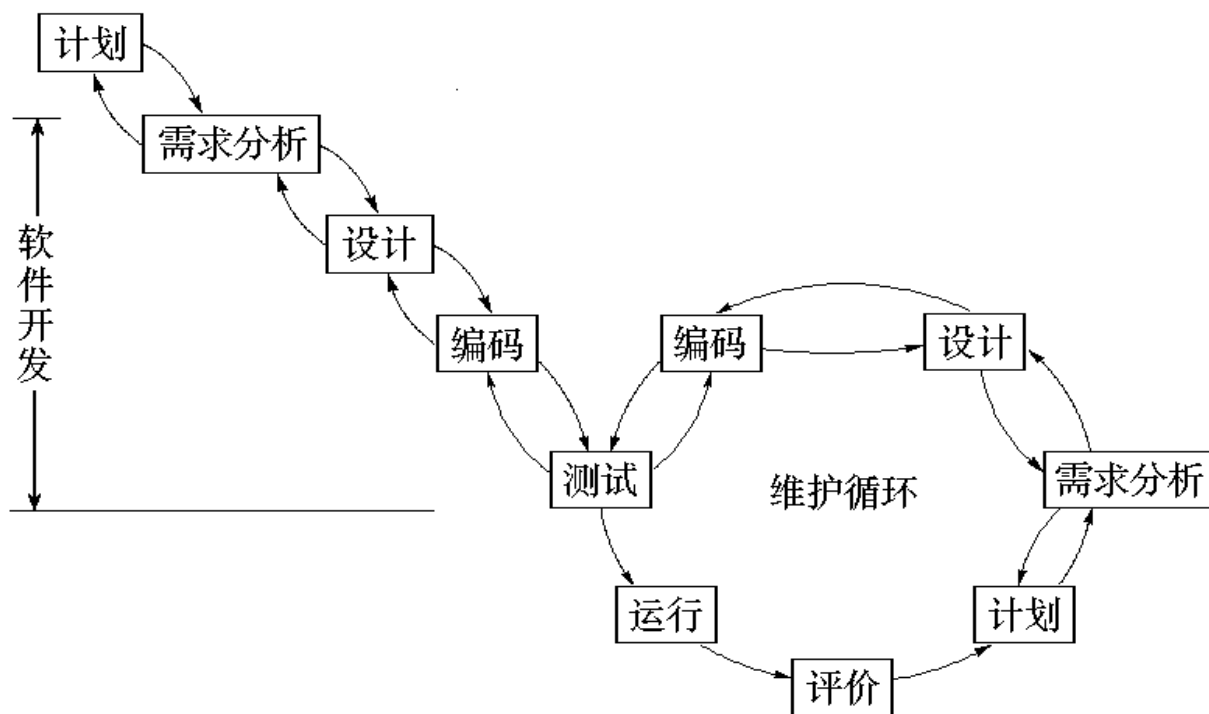
□ 软件过程模型：瀑布模型



- W.Royce 1970年提出
- 生命周期的各项活动自上而下，相互衔接呈线性图状，如同**瀑布流水，逐级下落**
- 各个活动之间具有**顺序性**和**依赖性**

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：瀑布模型



● 特点:

1) 强调了每一**阶段的严格性**, 强调**推迟实现**

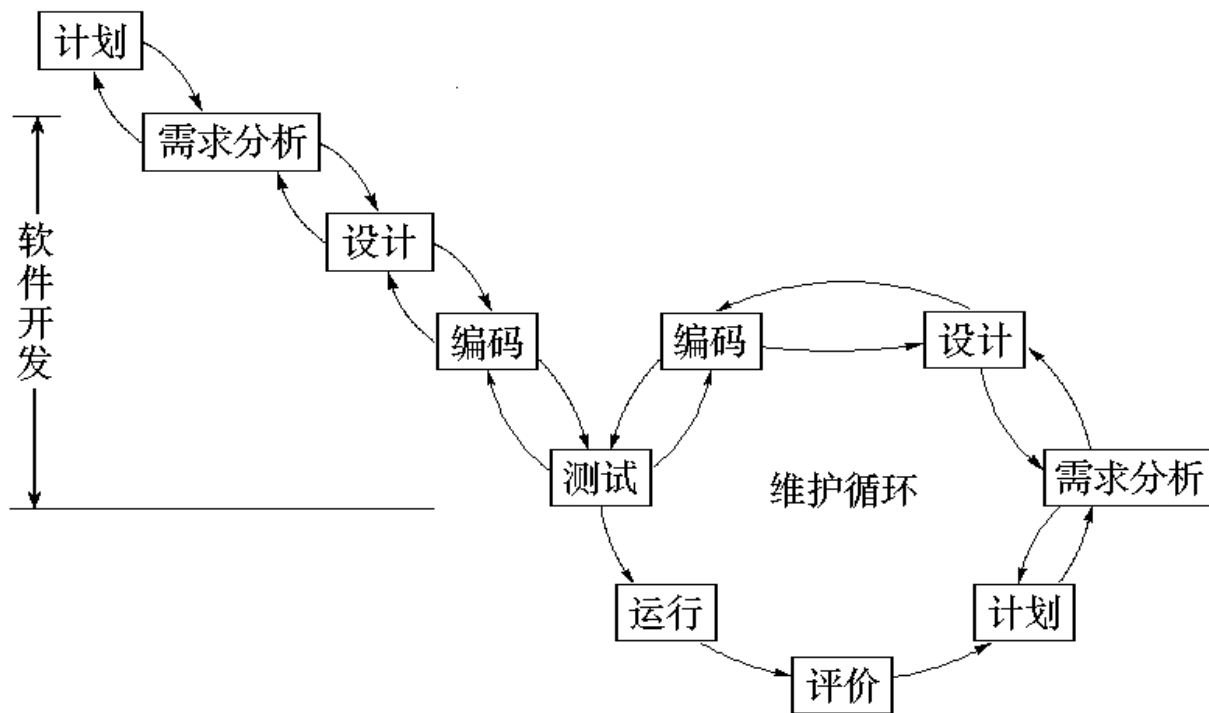
2) 强调质量保证:

每个阶段通过严格的**阶段评审与确认**, 得到一致、完整、准确、无二义性的**文档**, 并“冻结”文档为该阶段结束的标志;

3) 是一种整体开发模型

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：瀑布模型



● 局限性:

- 1) 在软件开发的初期阶段获取正确、完整的需求很困难
- 2) **理想的线性开发模式，缺乏灵活性**
- 3) 阶段划分完全固定，产生**大量文档**，极大地**增加了工作量**

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：原型模型

● 原型：

- 软件的一个早期可运行的版本,它反映最终系统的部分重要功能和性能

● 原型的作用：

- 准确地确定用户需求

● 主要使用领域：

- 系统特别大
- 系统需求不明确



● 优点：

- 1) 用户参与，尽早揭示软件中可能存在的风险及不确定因素，尤其是关于用户需求一致性方面的风险。
- 2) 开发过程与用户培训过程同步,系统易维护，对用户更友好，产品柔性好。

● 局限性：

- 1) 对大型项目，不经过系统分析，一开始构造原型比较困难
- 2) 对于那些不是与用户密切交互的软件（比如大规模计算、批处理等软件），应用原型模型有一定的困难，因为比较难获取用户的评价
- 3) 文档容易被忽略

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：增量模型

• 非整体的、搭积木的开发的的思想：

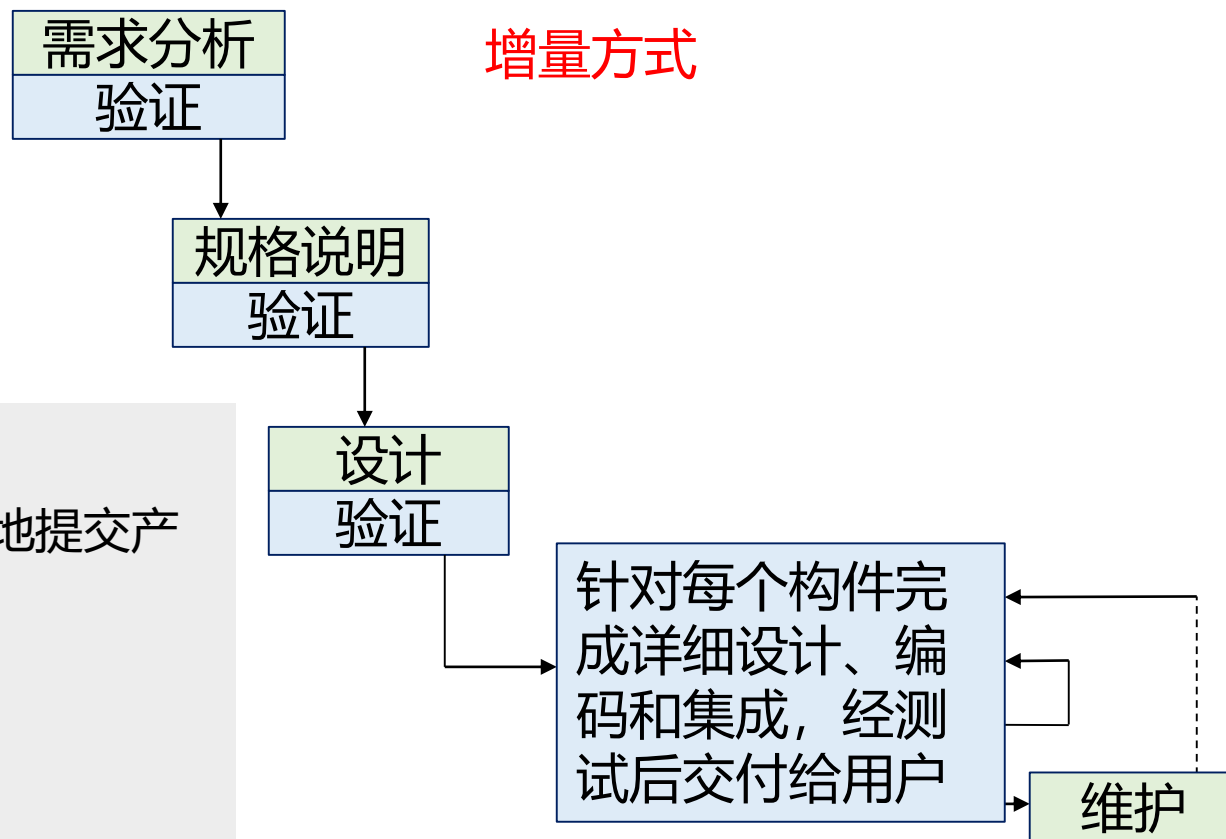
- 1) 把软件产品作为系统的增量构件来设计、编码、集成和测试
- 2) 每开发一部分，向用户展示一部分。

• 适用范围：

- 1) 开发过程中，需求可能发生变化，用户接受分阶段地提交产品
- 2) 分析设计人员对应用领域不熟悉，难以一步到位
- 3) 项目风险较高
- 4) 用户可以参与到整个软件开发过程
- 5) 软件公司自己有较好的类库和构件库

增量模型的第一种变体：

先总体分析设计，开发时采用增量方式



1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：增量模型

增量模型的第二种变体：

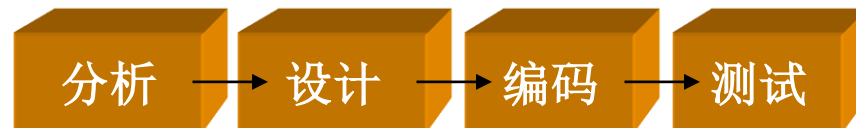
完全的增量式分析、设计与开发，加快了形成产品的速度，

但增加了不同构件不能组装一起的风险

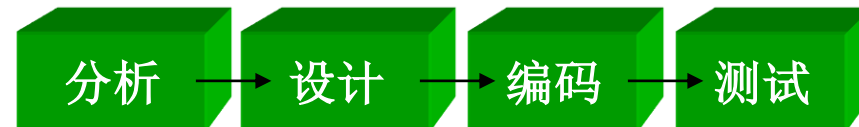
构件1



构件2



构件3



1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：增量模型

● 优点：

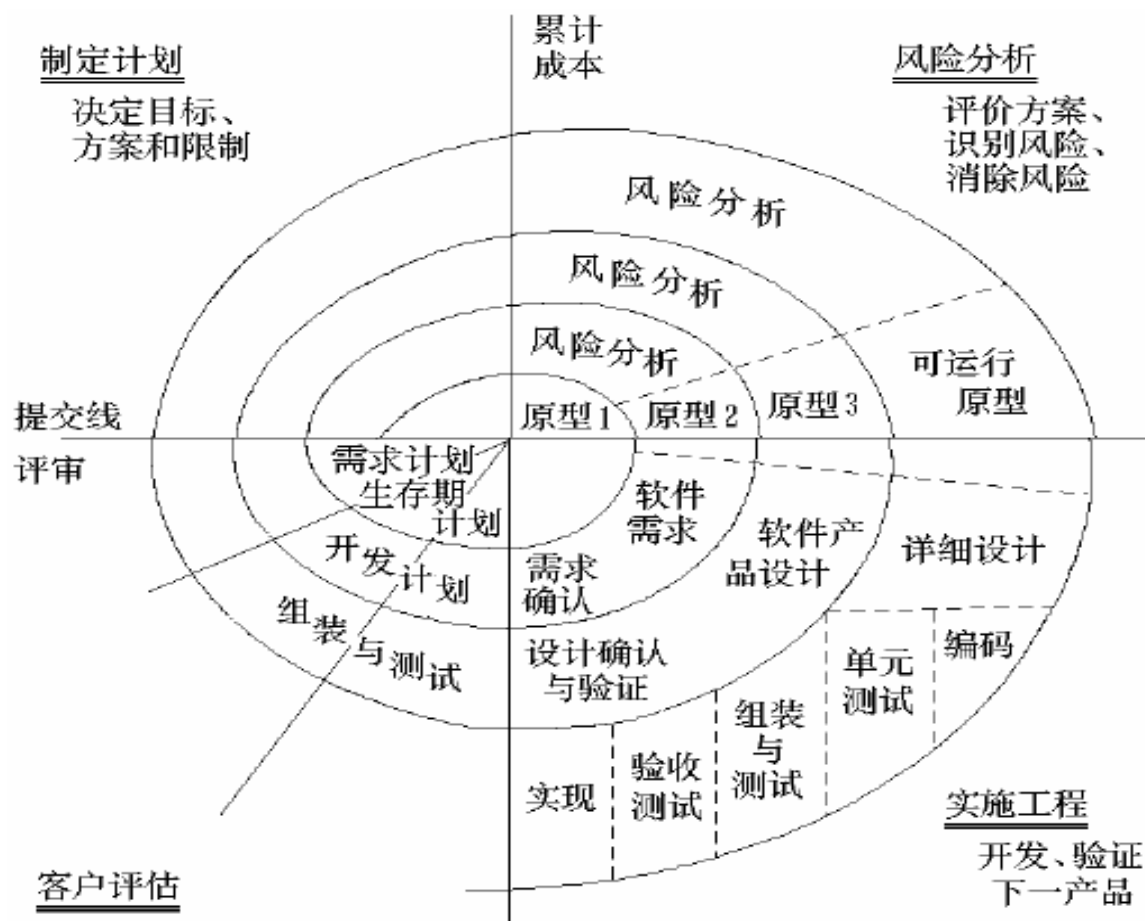
- 短时间内提交部分产品，降低开发风险

● 缺点：

- 增量规模不能大（开发不要超过20k行代码），否则会暴露瀑布模型的缺点；
- 将客户需求分解成增量序列必须对系统需求十分了解，并有顶层设计的经验；
- 多数系统都需要基本服务，如何为基本服务定义增量，何时实现这些增量，处理起来比较困难。

1 传统软件过程模型

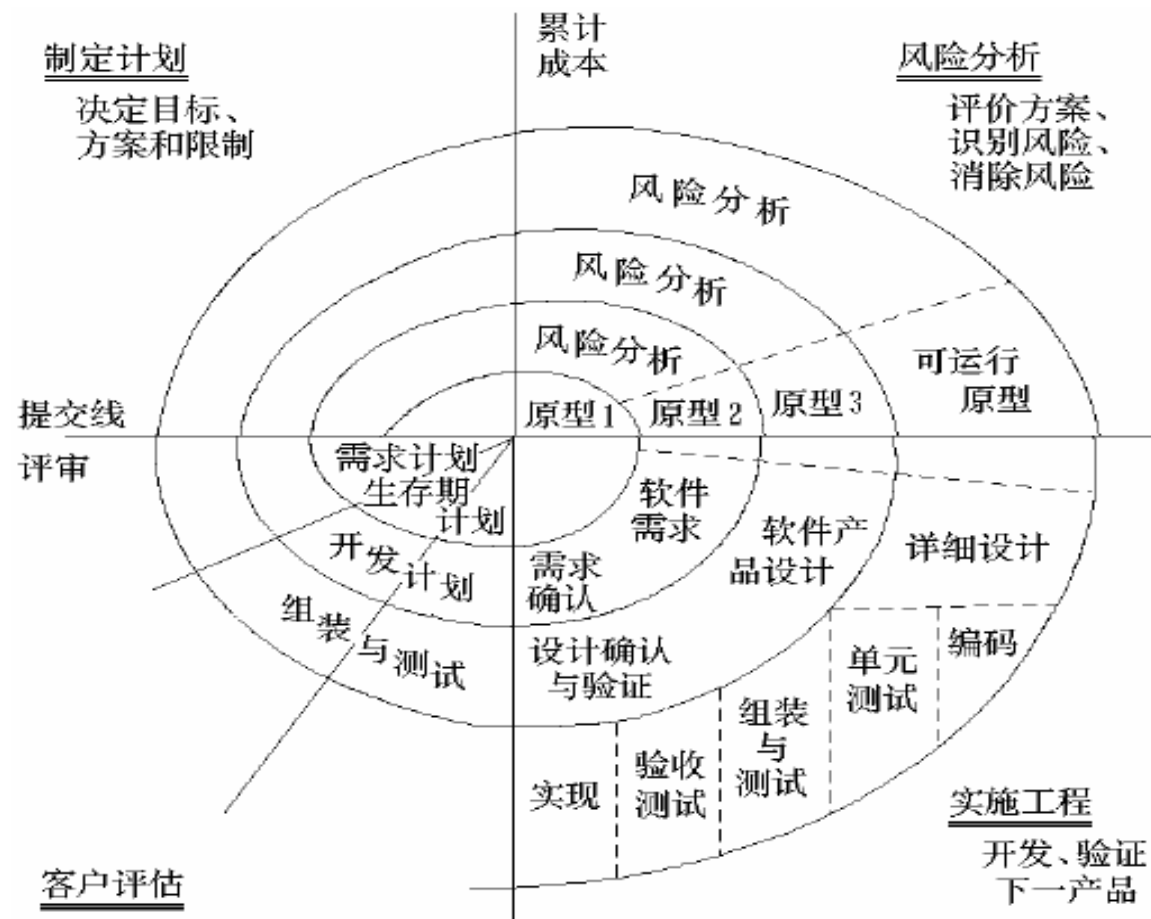
软件过程模型：螺旋模型



- Boehm1988年提出
- **基本思想**：使用原型及其他方法来尽量降低风险
- 增加了风险分析过程的快速原型模型
- 强调版本和版本升级

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：螺旋模型

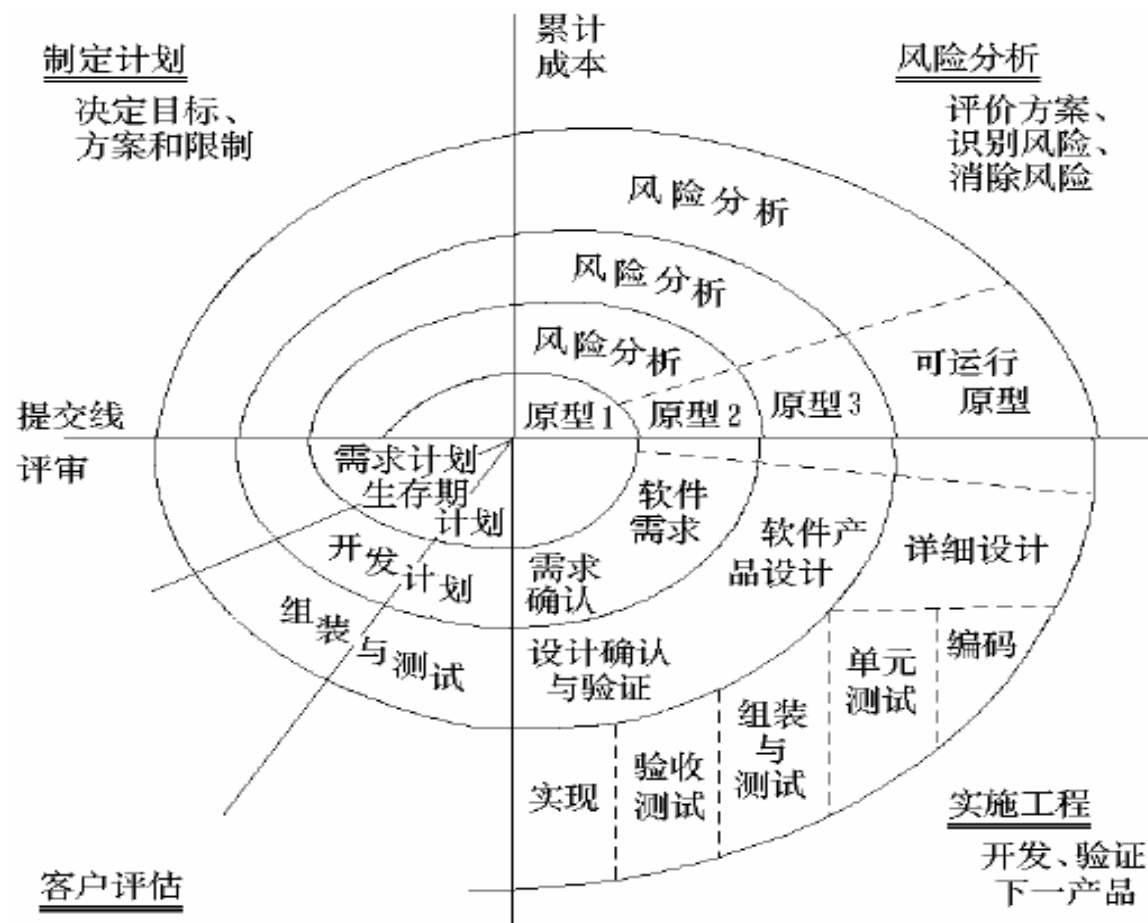


● 优点：

- 1) 将瀑布模型、原型模型和增量模型结合起来，加入了风险分析，弥补了不足之处
- 2) 风险驱动，方便项目管理人员及时调整管理决策，进而可降低开发风险
- 3) 支持用户需求的动态变化

1 传统软件过程模型

软件过程模型：螺旋模型



● 局限性:

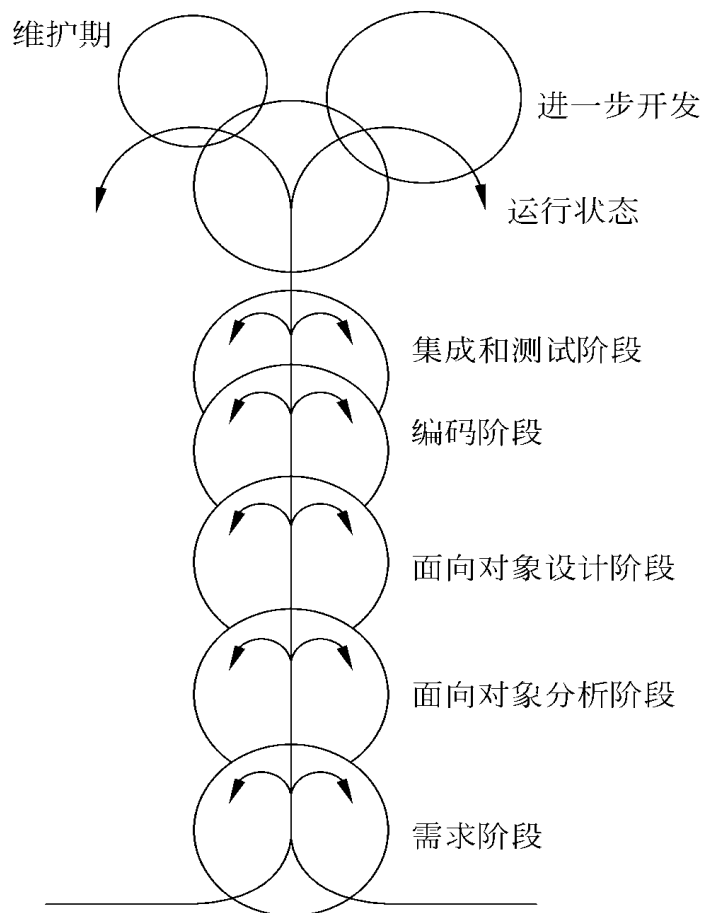
- 1) 需要有丰富的风险评估专家
- 2) 如果每次迭代的效率不高，致使迭代次数过多，将会增加成本并推迟提交时间

●适用领域：

- 需求不明确的大型软件系统的开发

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：喷泉模型

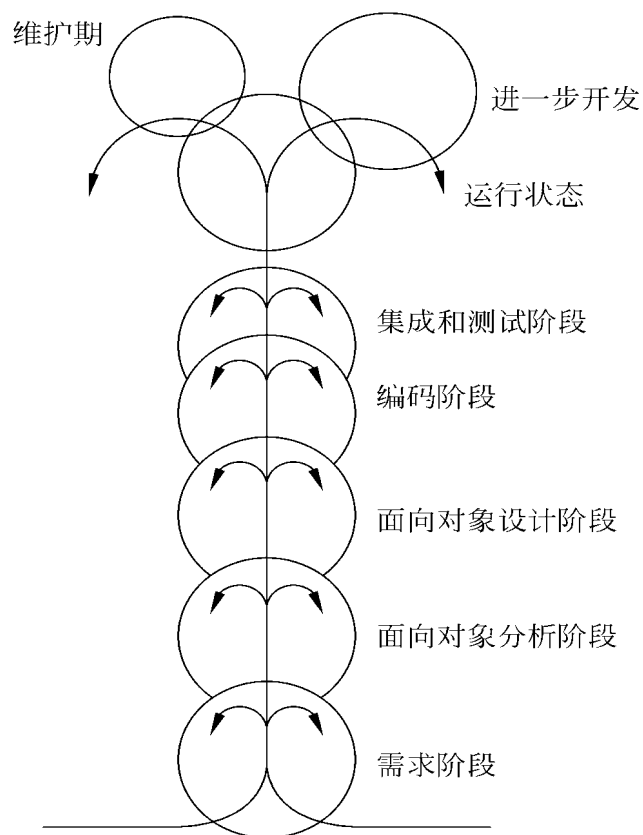


● 基本思想：

- 1) 软件开发过程自下而上周期的各阶段是相互重叠和多次反复的（迭代性），就像水喷上去又可以落下来，类似一个喷泉
- 2) 各个开发阶段没有特定的次序要求（无间隙性），并且可以交互进行，可以在某个开发阶段中随时补充其他任何开发阶段中的遗漏

1 传统软件过程模型

□ 软件过程模型：喷泉模型



● 优点:

- 提高效率，节省开发时间

● 缺点:

- 没有严格的阶段区分，不便于管理

2.2 软件过程模型

□1 传统软件过程模型

瀑布模型、原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型

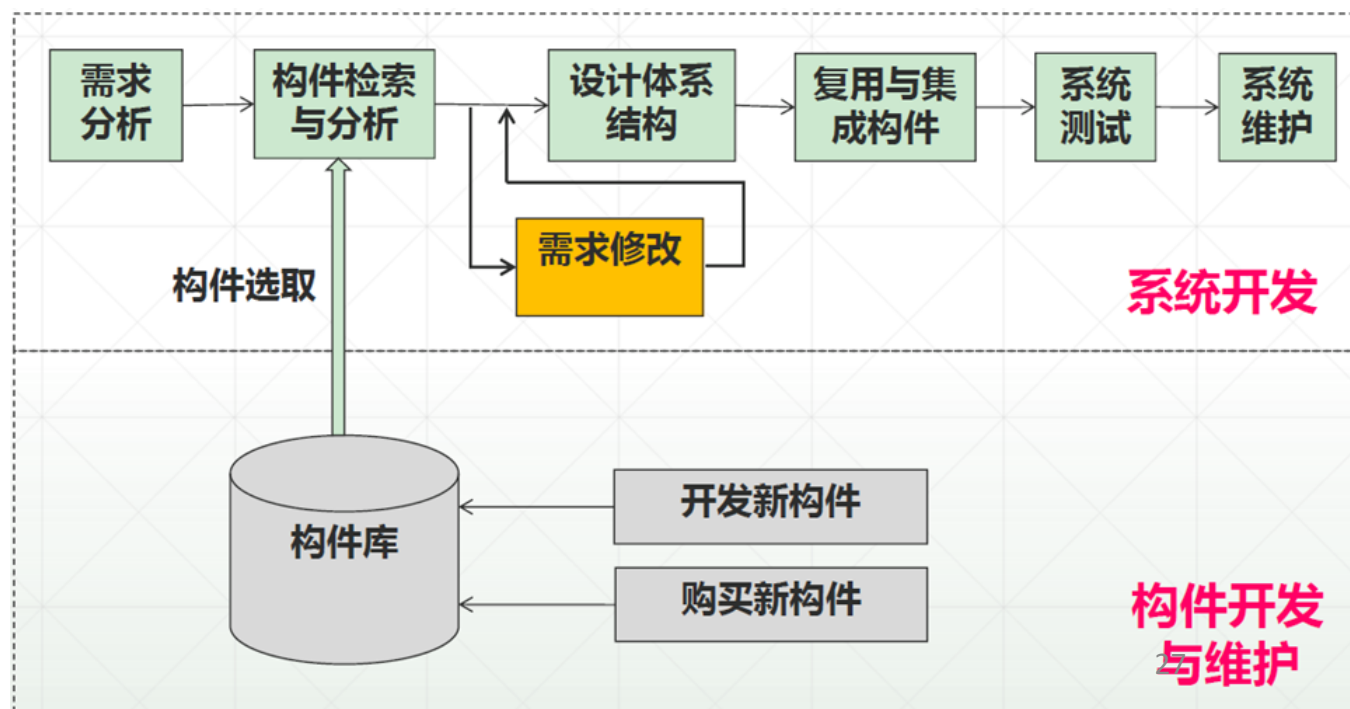
□2 现代软件过程模型

- 基于构件的开发模型
- 统一过程模型
- 敏捷开发

2现代软件过程模型

□ 基于构件的开发模型

- Component-based development model
- 近年来得到广泛应用，改变大型软件开发方式
- 考虑的焦点是**集成**，而非实现
- **构件/组件 (Component)**
 - 系统中模块化的、可更换的部分
 - 实现特定的功能
 - 对实现进行封装，暴露一组接口
 - 例如：动态链接库 (.dll)，浏览器插件



基于构件的开发模型的优缺点

优点

- 软件**复用**思想
- 降低开发成本和风险，加快开发进度，提高软件质量



适用场合

适用于系统之间有共性的情况。

缺点

- 模型复杂
- 商业构件不能修改，会导致修改需求，进而导致系统不能完全符合客户需求
- 无法完全控制所开发系统的演化
- 项目划分的好坏直接影响项目结果的好坏

2.2 软件过程模型

□1 传统软件过程模型

瀑布模型、原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型

□2 现代软件过程模型

- 基于构件的开发模型
- 统一过程模型
- 敏捷开发

2、现代软件过程模型

□ Rational统一过程模型

- Rational公司推出的**完整且完美**的软件工程方法，开发了软件工具支持用UML开发软件的统一过程（Rational Unified Process，RUP）
- 基于面向对象方法学
- 使用同一建模语言UML（ Unified Modeling Language）

□ 从三个视角描述软件开发过程

1. 动态视角：随时间变化的各个阶段
2. 静态视角：所进行的活动
3. 实践视角：可采用的良好实践建议

统一过程的动态结构

精化阶段



构建阶段



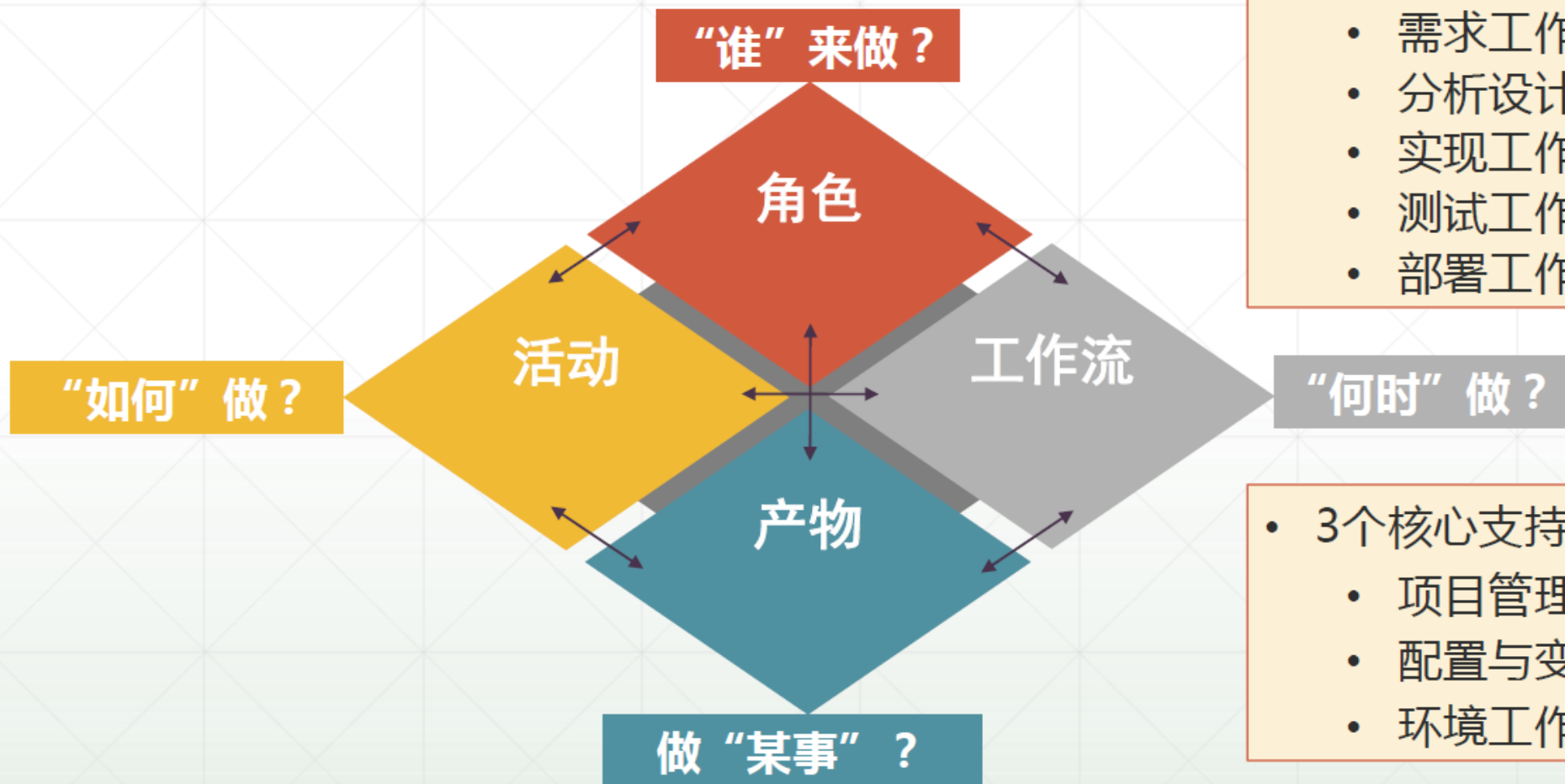
初始阶段



产品化阶段



统一过程的静态结构



- 6个核心工程 workflow：

- 业务建模 workflow
- 需求 workflow
- 分析设计 workflow
- 实现 workflow
- 测试 workflow
- 部署 workflow

- 3个核心支持 workflow：

- 项目管理工作流
- 配置与变更管理工作流
- 环境 workflow。

实践视角： 6条最佳实践



1. 迭代式开发

- 需求变更不可避免
- 每次迭代产生一个可交付版本，用户反馈，减少风险
- 根据客户的反馈，规划增量，交付优先级最高

2. 管理需求

- 采用用例分析来捕获需求，由用例驱动设计和实现

3. 基于构件体系结构

- 采用基于构件的体系结构
- 提高软件复用率

4. 可视化建模

- 使用统一建模语言（UML）对系统进行可视化建模

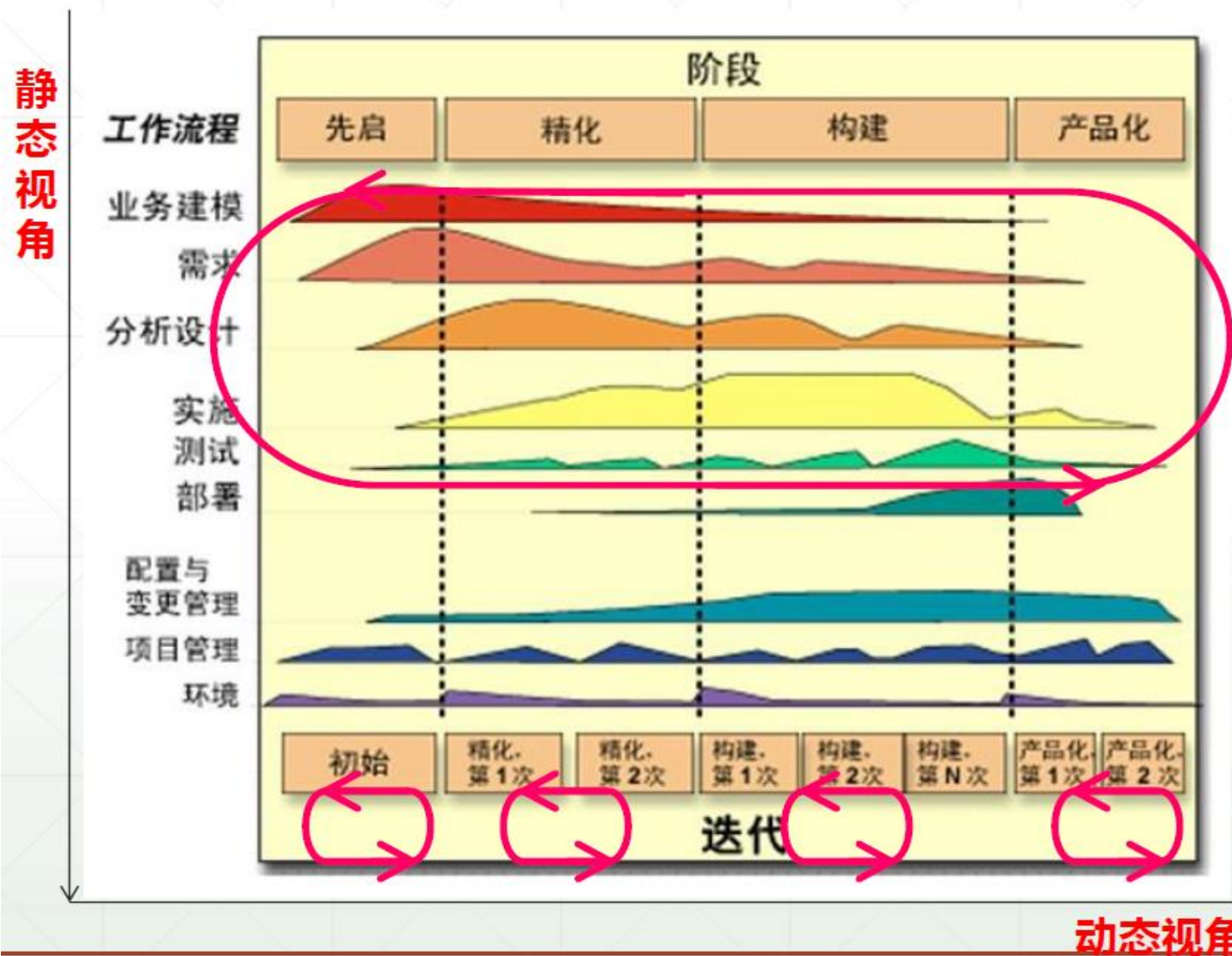
5. 验证软件质量

- 软件质量评估贯穿整个开发过程的所有活动
- 全体成员参与

6. 控制软件变更

- 描述如何控制和跟踪软件的变更

Rational统一过程模型



初始：项目计划、评估风险；

精化：设计系统的体系结构、制定项目计划、确定资源需求；

构建：开发出所有组件和应用程序，集成并进行详尽测试；

产品化：将产品移交给用户。

2.2 软件过程模型

□1 传统软件过程模型

瀑布模型、原型模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型

□2 现代软件过程模型

- 基于构件的开发模型
- 统一过程模型
- 敏捷开发

敏捷软件开发



- Agile software development
- 2001年2月，17位编程大师发表敏捷软件开发宣言

01. 个体交互

个体和交互胜过
过程和工具

02. 可工作软件

可以工作的软件胜过
面面俱到的文档

03. 客户合作

客户合作胜过合同谈
判

04. 响应变化

响应变化胜过遵循
计划

敏捷软件开发

- 敏捷软件过程是**基本原理**和**开发准则**的结合

基本原理强调

- 客户满意度和较早的软件增量交付
- 小但有激情的团队
- 非正式的方法
- 最小的软件工程产品
- 简化整体开发

开发准则强调

- 分析和设计的交付
- 开发者和客户之间积极持续的交流

软件生命周期模型不包括（ ）。

- ☐ A 瀑布模型
- ☒ B 用例模型
- ☐ C 增量模型
- ☐ D 螺旋模型

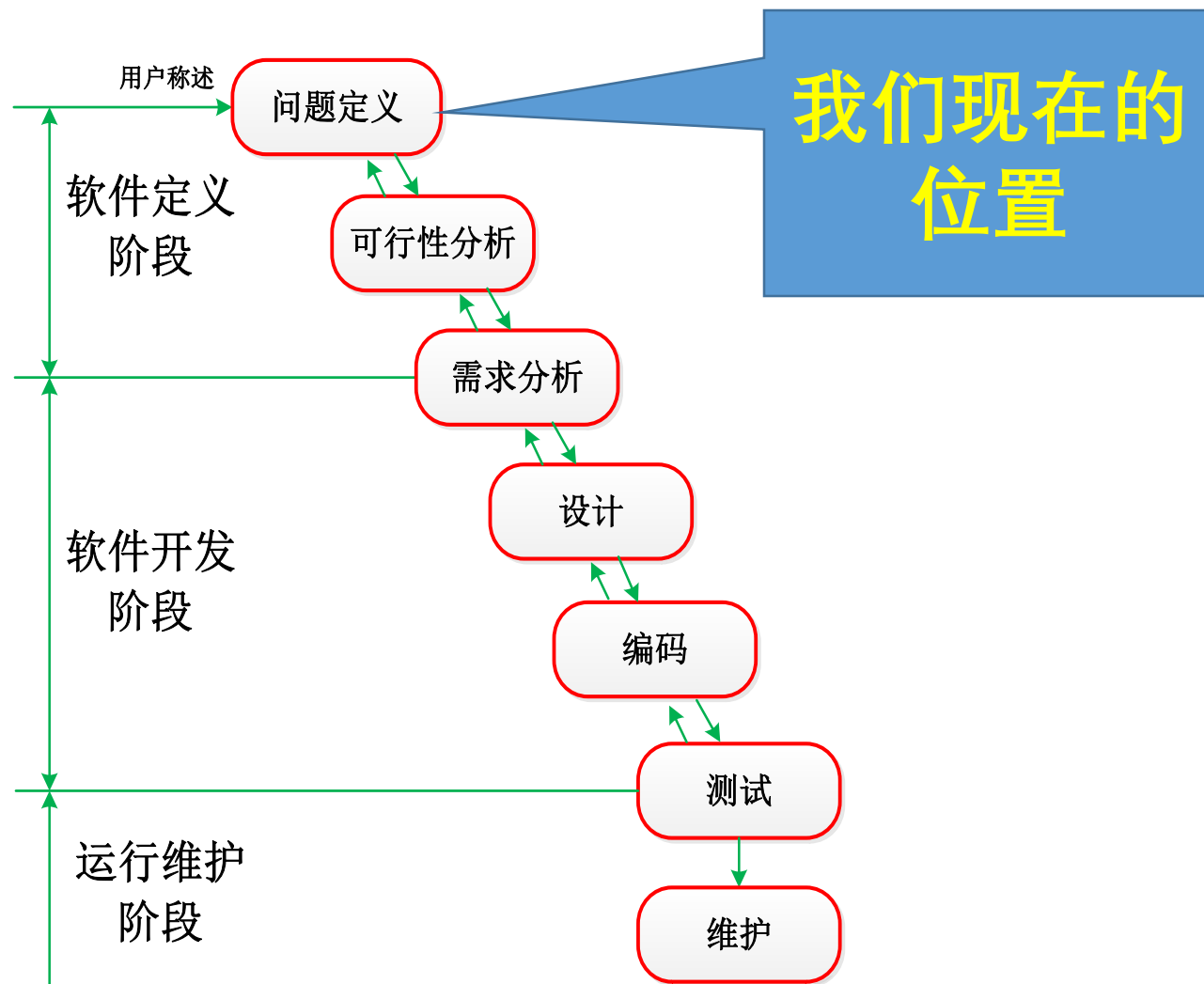
提交

包含风险分析的软件工程模型是（ ）。

- ☒ A 螺旋模型
- ☐ B 瀑布模型
- ☐ C 增量模型
- ☐ D 喷泉模型

提交

2.3 问题定义



2.3 问题定义

□目的：弄清“要解决的问题是什么？”

□任务：

用户单位	xxx水利局、地震局
负责人	xxx
开发单位	xxxx
开发单位负责人	xxxx
项目名称	三防决策系统
问题描述	手工无法完成防风、防汛、防震的事物，也无法预测某些地区在某些时间段内三防的具体情况.....
项目目标	开发一个效率较高的三防决策系统，便于相关部门能及时地掌握三防实时动态，
项目规模	项目的开发预投入约xxx元
可行性研究	建议进行3个月，费用不超过xxx元
xxx年xx月xx日 签字： xxxx	

可行性研究的目的

用最小的代价在尽可能短的时间内研究并确定客户提出的问题是否有行得通的解决办法

系统分析师的工作！ ！ ！

可行性研究的内容

- 技术可行性
- 经济可行性
- 操作可行性
- 社会可行性

可行性研究的过程



成本-效益分析技术

目的：从**经济角度**分析开发一个特定的**新系统是否划算**，从而帮助客户组织的负责人正确地做出是否投资于这项开发工程的决定。

两方面内容：

成本估算技术、效益估算方法

成本估算技术

□任务分解（自上向下）

单个任务的成本=人力（人月数）*每人每月平均工资

□代码行技术（自底向上）

软件功能成本=源代码行数*每行代码的平均成本

□差别估算

效益估算技术

□几个度量指标

1货币的时间价值

2纯收入

3投资回收期

4投资回收率

1、货币的时间价值

- 同样数量的货币随时间的不同具有不同的价值
- 货币在不同时间的价值可用年利率（ i ）来折算
- 初始投资 P ， n 年后的收益：

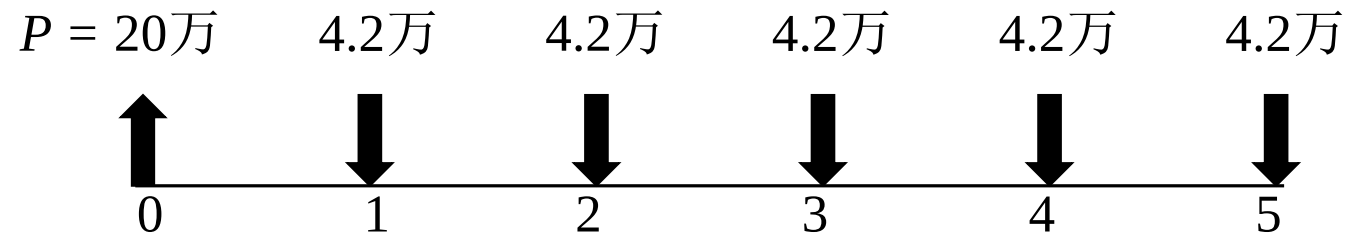
$$F = P(1 + i)^n$$

- n 年后的能收益 F 元，那这些钱的现在价值 P 为：

$$P = \frac{F}{(1 + i)^n}$$

例子：货币的时间价值

背景： 假设某软件生命周期为5年。现在投资20万元，平均年利率3%。从第一年起，每年年底收入4.2万元。



- 初始投资5年后的价值：

$$F = 20 * (1 + 0.03)^5 = 231855$$

- 投资5年后的回报：

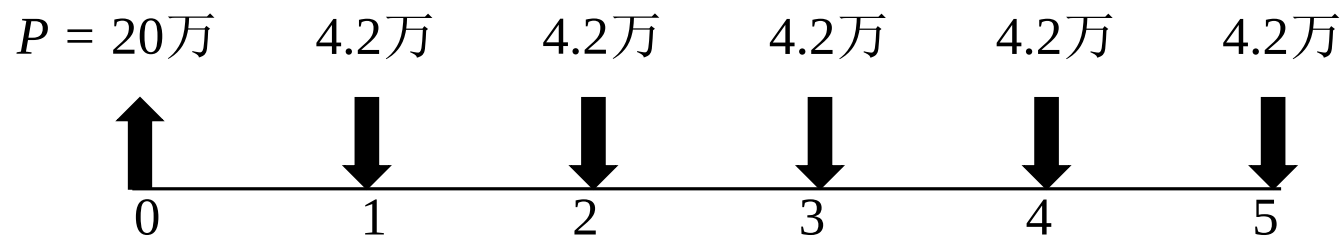
$$F = 42000 * [(1 + 0.03)^4 + (1 + 0.03)^3 + (1 + 0.03)^2 + (1 + 0.03)^1 + 1] = 222984$$

2、纯收入

- 整个生命周期之内系统的**累计经济效益**（折合成现值）
与**投资之差**

例子：纯收入

背景： 假设某软件生命周期为5年。现在投资20万元，平均年利率3%。从第一年起，每年年底收入4.2万元。



- 投资5年的**纯收入**：

F = 折合现价的总收入 - 当前投资额

$$\begin{aligned} &= 42000 * \left[\frac{1}{(1 + 0.03)^5} + \frac{1}{(1 + 0.03)^4} + \frac{1}{(1 + 0.03)^3} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{(1 + 0.03)^2} + \frac{1}{(1 + 0.03)^1} \right] - 200000 = -7652 \end{aligned}$$

3、投资回收期

□ 工程累计经济效益(折现之后)等于最初投资所需的时间

例子：投资回收期（1/4）

背景： 假设某软件生命周期为5年。现在投资20万元，平均年利率3%。从第一年起，每年年底收入4.2万元。

- 初始投资5年后的价值： $F_1 = 20 * (1 + 0.03)^5 = 231855$
- 投资5年后的回报： $F_2 = 42000 * [(1 + 0.03)^4 + (1 + 0.03)^3 + (1 + 0.03)^2 + (1 + 0.03)^1 + 1] = 222984$

例子：投资回收期 (2/4)

- 投资5年的纯收入：

F_3 = 折合现价的总收入 - 当前投资额

$$\begin{aligned} &= 42000 * \left[\frac{1}{(1 + 0.03)^5} + \frac{1}{(1 + 0.03)^4} + \frac{1}{(1 + 0.03)^3} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{(1 + 0.03)^2} + \frac{1}{(1 + 0.03)^1} \right] - 200000 = -7652 \end{aligned}$$

例子：投资回收期（3/4）

- 投资6年后的纯收入（折现之后）：

$$\begin{aligned} F_4 &= \text{折合现价的总收入} - \text{当前投资额} \\ &= 42000 * \left[\frac{1}{(1 + 0.03)^6} + \frac{1}{(1 + 0.03)^5} + \frac{1}{(1 + 0.03)^4} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{(1 + 0.03)^3} + \frac{1}{(1 + 0.03)^2} + \frac{1}{(1 + 0.03)^1} \right] - 200000 \\ &= 27520 \end{aligned}$$

6年肯定收回投资！！！！

例子：投资回收期（4/4）

- 收回投资的大致时期：

$$\text{第6年收益折现之后的价值} = 42000 * \frac{1}{(1 + 0.03)^6} \approx 35174$$

$$\text{第6年中收入亏损的大致时间} = \frac{7652}{35174} \approx 0.22$$

$$\text{收回投资的大致时间} = 5 + 0.22 = 5.22$$

4、投资回收率

- 设想把数量等于投资额的资金存入银行
- 每年年底从银行取回的钱等于系统每年预期可以获得的效益
- 在时间等于系统寿命时，正好把在银行中的存款全部取光
- 此时的银行**年利率**就是假想的**投资回收率**

$$P = \frac{F_1}{(1+j)} + \frac{F_2}{(1+j)^2} + \frac{F_3}{(1+j)^3} + \dots$$

P : 当前投资额

F_i : 每年年底收回的效益

j : 投资回收率

例子：投资回收率

背景： 假设某软件生命周期为5年。现在投资20万元，平均年利率3%。从第一年起，每年年底收入4.2万元。

$$200000 = 42000 * \left[\frac{1}{1+j} + \frac{1}{(1+j)^2} + \frac{1}{(1+j)^3} + \frac{1}{(1+j)^4} + \frac{1}{(1+j)^5} \right]$$

$$\Rightarrow j \approx 1.65\% < \text{银行年利率} 3\%$$

小结

- 软件生命周期：软件定义、软件开发、软件维护；每个阶段的任务
- 基本概念：软件过程、软件过程模型、软件成熟度模型
- 传统软件过程模型
- 现代软件过程模型
- 系统可行性分析